Deteksi Penggunaan Masker Berbasis Pengolahan Citra untuk Mendukung SDG 3: Perbandingan MobileNetV2 dan YOLOv8

Salva Mahardhika Pratama 234311026[1], Alfonsus William Hamonangan Sinaga 234311005[2]
Program Studi Teknologi rekayasa perangkat lunak
Fakultas teknik
Politeknik negeri madiun, Jl. Ring Road Barat, Kel. Winongo, Kec. Manguharjo
[1]*mahardhikasalva@gmail.com*, [2]*william101104s@gmail.com*

***Abstract*—This study discusses the importance of mask use as a form of personal protective equipment in healthcare and the workplace, which aligns with the objectives of Sustainable Development Goal (SDG) 3 (Good Health and Well-Being). In practice, monitoring mask compliance with standard operating procedures (SOPs) is still done manually, making it less effective in high-activity environments. Therefore, this study proposes the use of computer vision technology as an alternative solution for automatically detecting mask usage. The dataset used is the Face Mask Detection dataset obtained from Kaggle and divided into training, testing, and validation sets. This study compares two approaches: YOLOv8 as a deep learning-based object detection method and MobileNetV2 as a lightweight image classification model. A comparative method was used to evaluate the performance of both models in recognizing mask usage. Evaluation was conducted using the metrics Accuracy, Precision, and Recall. The results show that MobileNetV2 achieved an Accuracy of 76.77%, Precision of 72.30%, and Recall of 76.77%, while YOLOv8 achieved an Accuracy of 61.44%, Precision of 71.75%, and Recall of 51.12%. Based on these results, MobileNetV2 demonstrated better performance in mask-wearing classification, while YOLOv8 had an advantage in its ability to detect multiple objects in a single image.**

***Keywords*—Mask, YOLOv8, MobileNetV2, Face Mask Detection dataset, Deep Learning**

***Abstrak*—Penelitian ini membahas pentingnya penggunaan masker sebagai alat pelindung diri dalam dunia kesehatan dan lingkungan kerja, yang sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 3 (Good Health and Well-Being). Dalam praktiknya, pengawasan penggunaan masker sesuai standar operasional prosedur (SOP) masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif pada lingkungan dengan aktivitas tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pemanfaatan teknologi computer vision sebagai solusi alternatif untuk mendeteksi penggunaan masker secara otomatis. Dataset yang digunakan adalah Face Mask Detection yang diperoleh dari Kaggle dan dibagi ke dalam tahap pelatihan, pengujian, dan validasi. Penelitian ini membandingkan dua pendekatan, yaitu YOLOv8 sebagai metode deteksi objek berbasis deep learning dan MobileNetV2 sebagai model klasifikasi citra ringan. Metode komparatif digunakan untuk mengevaluasi kinerja kedua model dalam mengenali penggunaan masker. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik Accuracy, Precision, dan Recall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MobileNetV2 memperoleh nilai Accuracy sebesar 76,77%, Precision 72,30%, dan Recall 76,77%, sedangkan YOLOv8 memperoleh Accuracy sebesar 61,44%, Precision 71,75%, dan Recall 51,12%. Berdasarkan hasil tersebut, MobileNetV2 menunjukkan performa yang lebih baik dalam klasifikasi penggunaan masker, sementara YOLOv8 memiliki keunggulan dalam kemampuan mendeteksi banyak objek dalam satu citra.**

***Kata kunci*—Masker, YOLOv8, MobileNetV2, dataset Face Mask Detection, Deep Learning**

I. PENDAHULUAN

Masker merupakan salah satu alat pelindung diri yang sangat penting dalam dunia kesehatan, baik di lingkungan rumah sakit maupun pada badan usaha seperti MBG yang mewajibkan penggunaan masker dalam operasionalnya. Penggunaan masker berperan dalam mencegah penularan penyakit serta menjaga kesehatan individu dan lingkungan kerja. Hal ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3 (Good Health and Well-Being), yang menekankan pentingnya upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan penggunaan masker secara konsisten menjadi bagian penting dalam mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Pemanfaatan computer vision dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membantu mengawasi penerapan standar operasional prosedur (SOP), khususnya dalam penggunaan masker. Dengan kemampuan untuk mendeteksi dan mengenali objek secara otomatis melalui citra atau video, teknologi ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada tenaga manusia. Hal ini menjadi penting terutama pada lingkungan dengan aktivitas tinggi, di mana pengawasan manual seringkali kurang optimal.

Penelitian ini menggunakan dataset Face Mask Detection yang diperoleh dari Kaggle dan berfokus pada pengembangan sistem computer vision untuk membantu

pengawasan penggunaan masker sesuai SOP. Dalam penelitian ini, dilakukan perbandingan antara dua metode, yaitu YOLOv8 sebagai pendekatan berbasis deep learning untuk deteksi objek dan MobileNetV2 sebagai model klasifikasi ringan. Perbandingan dilakukan menggunakan metode komparatif untuk mengevaluasi efektivitas masing-masing model dalam mengenali penggunaan masker. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan metode yang paling optimal dalam mendukung sistem pengawasan berbasis otomatis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Hasil penelitian terdahulu tentang deteksi masker wajah menggunakan YOLOv8 [1] menyatakan bahwa YOLOv8 merupakan solusi efektif untuk mendeteksi penggunaan masker, dengan keunggulan dalam hal akurasi dan kecepatan 'Pada model non augmentasi, Mean Average Precision (mAP) mencapai 93,1%, yang patut dipuji karena menunjukkan akurasi tinggi dalam mengidentifikasi dan mengingat objek. Precision, yang mengukur seberapa sering prediksi model benar, mencapai 79,7%, menandakan kemampuan model untuk secara tepat dan relevan mengidentifikasi objek. Semen tara itu, recall yang mengukur persentase label relevan yang berhasil diidentifikasi, mencapai 95, 9%, menunjukkan efektivitas model dalam menangkap kasus positif aktual. Pada model dengan augmentasi, mAP sedikit menurun menjadi 91,9%, yang tetap merupakan angka tinggi dan mencerminkan kemampuan model yang baik dalam mengenali objek. Precision juga sedikit turun menjadi 76,6%, namun recall masih berada diangka tinggi, yaitu 94,7%, yang menunjukkan efektivitas serupa dalam mendeteksi kasus positif'.

Adapun hasil penelitian tentang penggunaan YOLOv8 untuk deteksi masker wajah [2] mendapati hasil yang memuaskan juga 'Nilai F1-Confidence, Precision, dan Recall semua kelas nya juga tinggi, yaitu masing-masing sebesar 0.94, 0.96, dan 0.978. Waktu komputasi rata-rata yang diperlukan oleh algoritma ini hanya 17ms', hal ini menujukan bahwa penggunaan model YOLOv8 efektif dalam mendeteksi penggunaan masker pada wajah.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa model MobileNetV2 mampu mendeteksi penggunaan masker pada wajah dengan baik, para peneliti membandingkan beberapa model dalam deteksi masker pada wajah [3] Namun rata-rata akurasi MobileNetV2 masih di bawah Xception, yaitu 0,981 meskipun waktu pelatihan MobileNetV2 4,58 kali lebih cepat dari Xception. MobileNetV2 dapat dipilih sebagai salah satu arsitektur untuk mendeteksi masker wajah jika komputer yang digunakan untuk proses pelatihan memiliki spesifikasi yang rendah.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodologi penelitian pada penelitian ini terdiri dari pengumpulan dataset, ekstrasi anotasi, preprocessing, training, testing, dan menggunakan eksperimen komparatif untuk membandingkan dua hasil.

B. Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra masker wajah yang diperoleh dari Kaggle. Data terdiri dari 853 gambar dan dibagi menjadi 3 bagian yaitu menggunakan masker, tanpa menggunakan masker, dan salah cara menggunakan masker, dikarenakan setiap resolusi berbeda setiap gambar maka ukuran dipotong menjadi 224×224 sama rata.

C. Preprocessing Data

Perbedaan mendasar antara MobileNetV2 dan YOLOv8 terletak pada tahapan preprocessing dan cara keduanya menangani input citra, di mana MobileNetV2 digunakan pada tahap klasifikasi sehingga memerlukan citra hasil cropping yang telah terfokus pada objek tertentu agar dapat meningkatkan akurasi pengenalan, sedangkan YOLOv8 dirancang sebagai model deteksi objek yang mampu melakukan lokalisasi dan klasifikasi secara langsung dalam satu proses tanpa perlu pemotongan citra terlebih dahulu. Pendekatan ini disebabkan oleh perbedaan arsitektur dan tujuan masing-masing model, di mana MobileNetV2 sebagai model klasifikasi lebih optimal ketika menerima input yang sudah terisolasi, sementara YOLOv8 menggunakan mekanisme deteksi berbasis bounding box yang memungkinkan identifikasi banyak objek dalam satu citra secara efisien, sehingga kedua model tersebut perlu diperlakukan berbeda dalam tahap preprocessing untuk memperoleh kinerja yang optimal.

D. Arsitektur Model

Model yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pendekatan yang berbeda, yaitu YOLOv8 sebagai model deteksi objek dan MobileNetV2 sebagai model klasifikasi citra untuk mengenali penggunaan masker pada wajah. Dataset Face Mask Detection dari Kaggle digunakan sebagai sumber data, yang pada implementasi YOLOv8 memerlukan tahap preprocessing berupa konversi anotasi dari format XML ke format YOLO,

penyusunan struktur direktori, serta pembuatan file konfigurasi YAML dengan dua kelas, yaitu *with_mask* dan *without_mask*. Sementara itu, pada MobileNetV2 dilakukan preprocessing berupa resizing citra menjadi 224×224 piksel dan normalisasi, dengan citra difokuskan pada area wajah agar proses klasifikasi lebih optimal.

YOLOv8 yang digunakan adalah varian ringan (yolov8n) berbasis pre-trained model yang memiliki arsitektur terdiri dari backbone, neck, dan head, sehingga mampu melakukan deteksi dan klasifikasi objek secara simultan dalam satu proses. Di sisi lain, MobileNetV2 merupakan arsitektur convolutional neural network yang efisien dengan memanfaatkan depthwise separable convolution dan inverted residual block, sehingga cocok untuk klasifikasi citra dengan kebutuhan komputasi yang lebih ringan.

Proses pelatihan kedua model dilakukan dengan parameter yang disesuaikan, seperti ukuran citra 224×224 piksel, batch size, dan jumlah epoch. Evaluasi kinerja dilakukan menggunakan metrik accuracy, precision, recall, serta mean Average Precision (mAP) khusus untuk YOLOv8. Hasil evaluasi digunakan untuk membandingkan efektivitas kedua model dalam mendeteksi dan mengenali penggunaan masker, di mana YOLOv8 unggul dalam kemampuan deteksi multi-objek secara langsung, sedangkan MobileNetV2 lebih optimal dalam klasifikasi citra yang telah difokuskan pada objek tertentu.

E. Proses Pelatihan

Proses pelatihan pada penelitian ini menunjukkan perbedaan alur yang cukup signifikan antara pendekatan deteksi objek menggunakan YOLOv8 dan pendekatan klasifikasi citra menggunakan MobileNetV2. Pada YOLOv8, tahap pelatihan diawali dengan preprocessing berupa konversi anotasi dataset dari format XML ke format YOLO, kemudian penyusunan struktur dataset ke dalam direktori *train* dan *validation*, serta pembuatan file konfigurasi YAML yang mendefinisikan kelas objek. Model yang digunakan merupakan varian ringan (yolov8n) dengan bobot awal *pre-trained*, sehingga proses pelatihan dilakukan dengan pendekatan transfer learning untuk mempercepat konvergensi. Parameter pelatihan yang digunakan meliputi ukuran citra 224×224 piksel, batch size 8, dan jumlah epoch yang relatif kecil, yang menunjukkan bahwa pelatihan difokuskan pada efisiensi dan uji awal performa model.

Sementara itu, pada MobileNetV2, proses pelatihan dimulai dari tahap preprocessing citra berupa resizing ke ukuran 224×224 piksel dan normalisasi nilai piksel. Berbeda dengan YOLOv8, pendekatan ini tidak memerlukan anotasi bounding box karena hanya melakukan klasifikasi citra, sehingga input yang digunakan merupakan citra yang telah difokuskan pada objek (wajah). Dataset kemudian dibagi menjadi data pelatihan dan pengujian. Model MobileNetV2 juga menggunakan bobot awal *pre-trained* dan dimodifikasi pada bagian akhir dengan penambahan layer klasifikasi sesuai jumlah kelas. Proses pelatihan dilakukan dengan pendekatan fine-tuning untuk menyesuaikan bobot model terhadap dataset yang digunakan. Secara umum, MobileNetV2 memiliki alur pelatihan yang lebih sederhana dibandingkan YOLOv8 karena tidak melibatkan proses lokalisasi objek.

F. Metode Evaluasi

Metode evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap karakteristik masing-masing model, meskipun tetap menggunakan metrik yang serupa untuk memungkinkan perbandingan secara komparatif. Pada YOLOv8, evaluasi dilakukan menggunakan metrik standar deteksi objek seperti precision, recall, dan mean Average Precision (mAP), yang dihitung berdasarkan kemampuan model dalam mendeteksi lokasi objek (bounding box) sekaligus mengklasifikasikan objek tersebut dengan benar. Selain itu, dalam implementasinya juga digunakan pendekatan accuracy yang diperoleh dari kombinasi precision dan recall sebagai indikator umum performa model, meskipun secara konsep accuracy bukan metrik utama dalam deteksi objek.

Di sisi lain, MobileNetV2 dievaluasi menggunakan metrik klasifikasi seperti accuracy, precision, dan recall yang dihitung berdasarkan hasil prediksi kelas terhadap label sebenarnya. Karena model ini hanya melakukan klasifikasi tanpa proses deteksi lokasi objek, evaluasi menjadi lebih sederhana dan langsung berfokus pada tingkat kebenaran prediksi. Perbedaan pendekatan evaluasi ini mencerminkan perbedaan fundamental antara kedua model, di mana YOLOv8 menilai performa berdasarkan deteksi dan klasifikasi secara simultan, sedangkan MobileNetV2 hanya berfokus pada klasifikasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan penyesuaian metrik agar hasil evaluasi tetap dapat dibandingkan secara adil, meskipun

kedua model memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dataset dan Persiapan Data

Dataset yang digunakan di penelitian ini adalah Face Mask Detection Dataset yang didapat dari Kaggle. Dataset berisi citra wajah dengan anotasi berupa bounding box dalam format XML, yang menunjukkan lokasi wajah dan label kelas, yaitu with_mask dan without_mask. Dataset ini dipilih karena memiliki variasi kondisi citra seperti pencahayaan, posisi wajah, dan juga jumlah objek dalam satu gambar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai bahan pengujian model deteksi masker.

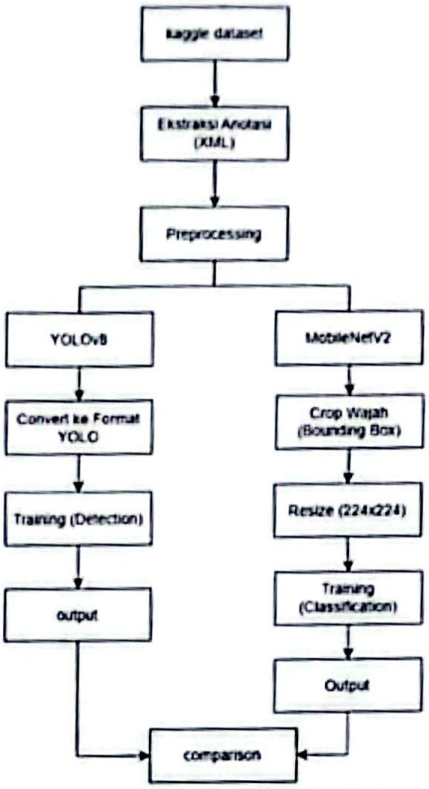
Pada penelitian ini, jumlah data dibatasi sebanyak 500 citra untuk mempercepat proses train model. Meskipun jumlah data terbatas, dataset tetap digunakan secara konsisten di kedua model agar memastikan perbandingan yang adil.

Tahap persiapan data dimulai dengan proses ekstraksi anotasi XML yang digunakan untuk memperoleh informasi koordinat bounding box di setiap citra. Kemudian, dilakukan tahap preprocessing yang berbeda untuk masing-masing model.

Pada model MobileNetV2, dilakukan proses crop wajah berdasarkan dari bounding box yang sudah diperoleh dari anotasi. Setiap wajah yang telah dipotong lalu diubah ukurannya menjadi 224×224 piksel dan dinormalisasi sebelum kemudian digunakan menjadi input untuk proses klasifikasi.

Sedangkan untuk model YOLOv8, anotasi XML diubah ke format YOLO, yaitu (class, x_center, y_center, width, height). Data citra kemudian disusun sesuai struktur YOLO untuk proses pelatihan model deteksi objek.

Untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam eksperimen, kedua model menggunakan dataset yang sama, jumlah data yang sama, yaitu 500 citra, dan juga parameter pelatihan yang sama, yaitu ukuran gambar 224×224 piksel, batch size sebesar 8, dan jumlah epoch sebanyak 5.



Secara umum, pipeline terdiri dari beberapa tahapan, pertama pengambilan dataset, ekstraksi anotasi, preprocessing data, pelatihan model, output, kemudian komparasi. Perbedaan utama antara MobileNetV2 dan YOLOv8 terletak pada tahap preprocessing dan jenis output yang dihasilkan, di mana MobileNetV2 berfokus pada klasifikasi citra hasil cropping, sedangkan YOLOv8 melakukan deteksi dan klasifikasi secara langsung di satu proses.

B. Hasil MobileNetV2

Model MobileNetV2 dipakai untuk melakukan klasifikasi citra wajah yang sudah melalui proses crop. Dari hasil evaluasi, model ini memperoleh akurasi sebesar 76,77%, precision sebesar 72,30%, dan recall sebesar 76,77%.

Hasilnya menunjukkan MobileNetV2 memiliki performa yang cukup baik untuk mengklasifikasikan penggunaan masker pada wajah. Nilai recall yang lumayan tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar data berhasil terdeteksi dengan benar.

Dari hasil output visual, model dapat mendeteksi wajah dan juga memberikan label dengan cukup akurat. Tetapi, deteksi masih terbatas pada wajah hasil cropping dan tidak bisa mendeteksi banyak di satu gambar.

Hasil MobileNet

C. Hasil YOLOv8

Model YOLOv8 digunakan untuk mendeteksi objek secara langsung pada citra tanpa proses cropping. Dan berdasarkan hasil evaluasi, model ini mendapatkan akurasi sebesar 61,44%, precision sebesar 71,75%, dan recall sebesar 51,12%.

Hasil itu menunjukkan kalau YOLOv8 memiliki kemampuan yang tergolong lumayan baik untuk mendeteksi objek, tetapi performanya masih lebih rendah dibandingkan MobileNetV2 dari sisi akurasi dan recall.

Dari hasil visual, YOLOv8 bisa mendeteksi banyak wajah sekaligus dalam satu gambar secara langsung dan memberikan bounding box dan label pada setiap objek. Ini menunjukkan kalau YOLOv8 lebih unggul jika digunakan untuk mendeteksi banyak objek dalam satu citra.

Tetapi, masih ada kekurangan berupa bounding box yang masih bertumpuk.

Hasil Deteksi YOLO

D. Perbandingan dan Analisis

Berdasarkan dari hasil evaluasi, MobileNetV2 dan YOLOv8 perbedaan performanya cukup signifikan dalam mendeteksi penggunaan masker pada wajah.

MobileNetV2 mendapatkan akurasi sebesar 76,77%, precision sebesar 72,30%, dan recall sebesar 76,77%. Sementara YOLOv8 memperoleh akurasi sebesar 61,44%, precision sebesar 71,75%, dan recall sebesar 51,12%.

Meski MobileNetV2 memiliki nilai akurasi dan recall yang lebih tinggi, model ini hanya bisa melakukan klasifikasi pada citra yang telah melalui proses cropping wajah. Hal ini yang membuat MobileNetV2 kurang cocok dalam yang melibatkan banyak objek dalam satu gambar.

Sedangkan YOLOv8 bisa melakukan deteksi dan juga klasifikasi secara langsung dalam satu proses tanpa memerlukan tahap tambahan. Dari hasil visualnya, YOLOv8 bisa mendeteksi banyak wajah dalam satu gambar sekaligus dan memberikan bounding box dan label secara otomatis. Ini menunjukkan kalau YOLOv8 lebih unggul dalam skenario realtime dan juga implementasi di dunia nyata.

Selain itu, nilai dari precision YOLOv8 yang mendekati MobileNetV2 juga menunjukkan jika model ini masih tetap mampu untuk memberikan hasil deteksi yang akurat.

Meskipun MobileNetV2 unggul dari sisi akurasi klasifikasi, YOLOv8 tettap dinilai lebih presisi dan akurat untuk digunakan dalam sistem deteksi masker berbasis citra secara langsung, terutama untuk kondisi yang melibatkan banyak objek pada satu gambar.

Model	Accuracy	Precision	Recall	Kelebihan
MobileNetV2	76.77%	72.30%	76.77%	Akurasi tinggi pada klasifikasi citra
YOLOv8	61.44%	71.75%	51.12%	Bisa mendeteksi banyak objek sekaligus

V. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, bisa disimpulkan jika MobileNetV2 dan YOLOv8 memiliki karakteristik dan juga keunggulan masing masing dalam mendeteksi penggunaan masker pada wajah. MobileNetV2 menunjukkan performa yang lebih tinggi dari sisi akurasi dan recall pada klasifikasi, sehingga efektif untuk mengenali objek pada data yang sduah diproses sebelumnya.

Tetapi, YOLOv8 memiliki keunggulan yaitu kemampuan untuk mendeteksi banyak objek secara langsung dalam satu citra tanpa memerlukan tahap tambahan seperti cropping. Ini menjadikan YOLOv8 lebih fleksibel dan juga efisien untuk diterapkan pada kondisi nyata, terutama pada sistem pemantauan berbasis citra yang membutuhkan deteksi secara realtime.

Dengan demikian, meskipun MobileNetV2 lebih unggul pada aspek klasifikasi, YOLOv8 ebih direkomendasikan untuk implementasi sistem deteksi masker secara langsung karena bisa menangani multi objek dan memberikan hasil deteksi yang lebih aplikatif.

Ke depannya, penelitian ini bisa dikembangkan dengan menggunakan dataset yang lebih besar dan seimbang, juga meningkatkan jumlah epoch pelatihan untuk memperoleh performa model yang lebih optimal.

REFRENSI

[1] A. Pratama, T. A. B. Wirayuda, dan F. Sthevanie, "Analisis Deteksi Masker Wajah menggunakan YOLOv8 dengan Dataset Facemask," *Log. J. Penelit. Inform.*, vol. 3, Des 2025, doi: 10.25124/logic.v3i2.9816.

[2] Y. Yanto, F. Aziz, dan I. Irmawati, "YOLO-V8 PENINGKATAN ALGORITMA UNTUK DETEKSI PEMAKAIAN MASKER WAJAH," *JATI J. Mhs. Tek. Inform.*, vol. 7, no. 3, hlm. 1437–1444, Okt 2023, doi: 10.36040/jati.v7i3.7047.

[3] M. F. Naufal dan S. F. Kusuma, "Pendeteksi Citra Masker Wajah Menggunakan CNN dan Transfer Learning," *J. Teknol. Inf. Dan Ilmu Komput.*, vol. 8, no. 6, hlm. 1293, Nov 2021, doi: 10.25126/jtiik.2021865201.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa makalah yang saya tulis ini adalah tulisan saya sendiri, bukan saduran, atau terjemahan dari makalah orang lain, dan bukan plagiasi.

Madiun, 21 April 2026

Author[1]	Author[2]
Salva Mahardika Pratama NIM. 234311026	Alfonsus William Hamonangan Sinaga NIM. 234311005